

Sistem Digital (TIF-1106)

Pertemuan 10: Multiplexer, Demultiplexer, & Komparator

Pengajar Sistem Digital

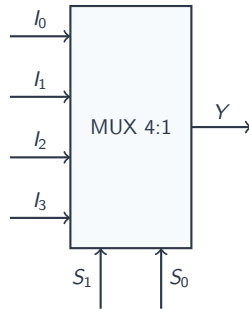
S1 Teknik Informatika, Universitas Bengkulu

Capaian Pembelajaran

- ▶ Mampu menjelaskan konsep dan cara kerja Multiplexer (MUX) sebagai *Data Selector*.
- ▶ Mampu mensintesis fungsi logika Boolean menggunakan MUX.
- ▶ Mampu menjelaskan Demultiplexer (DEMUX) dan hubungannya dengan Dekoder.
- ▶ Mampu merancang Rangkaian Komparator (*Magnitude Comparator*) dan menyusun kaskade untuk bit yang lebih lebar.

Konsep Multiplexer (MUX)

- ▶ **Multiplexer (MUX):** Rangkaian kombinasional yang memilih satu dari banyak jalur input data dan meneruskannya ke satu jalur output.
- ▶ Dikenal juga sebagai *Data Selector*.
- ▶ Memiliki 2^n jalur input data, n jalur selektor (kendali), dan 1 jalur output.



Tabel Kebenaran & Persamaan MUX 4:1

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Persamaan Logika:

$$Y = \overline{S_1}\overline{S_0}I_0 + \overline{S_1}S_0I_1 + S_1\overline{S_0}I_2 + S_1S_0I_3$$

- ▶ Setiap kombinasi selektor mengaktifkan satu gerbang AND.
- ▶ Sinyal data yang terpilih akan dilewatkan melalui gerbang OR ke output Y .

IC MUX Standar Industri

- ▶ **74157**: Quad 2-to-1 Line Data Selectors/Multiplexers. Memiliki 4 buah MUX 2:1 dengan 1 sinyal selektor bersama.
- ▶ **74153**: Dual 4-to-1 Line Data Selectors/Multiplexers. Memiliki 2 buah MUX 4:1 dengan sinyal selektor yang sama.
- ▶ **74151**: 8-to-1 Line Data Selector/Multiplexer. Memiliki 8 input data, 3 selektor, dan output saling komplemen (Y dan $\overline{Y}$).

Sintesis Logika Menggunakan MUX

Konsep Cerdas:

- ▶ MUX dapat digunakan untuk mengimplementasikan sembarang fungsi Boolean.
- ▶ Fungsi dengan N variabel dapat diimplementasikan menggunakan MUX $2^{N-1} : 1$.
- ▶ $N - 1$ variabel disambungkan ke input selektor MUX.
- ▶ Variabel yang tersisa, beserta komplemennya, konstanta 0, dan 1, disambungkan ke input data MUX.

Contoh Sintesis MUX

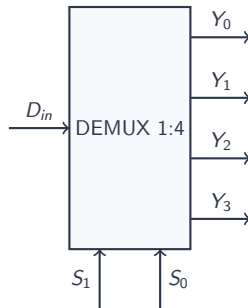
Implementasikan fungsi $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 6)$ dengan MUX 4:1.

- ▶ Variabel ada 3 (A, B, C). Gunakan MUX 4:1 (2 selektor).
- ▶ Pilih A dan B sebagai selektor ($S_1 = A, S_0 = B$). Variabel sisa adalah C .
- ▶ Buat tabel kebenaran $F(A, B, C)$ dan kelompokkan berdasarkan kombinasi A dan B .

A	B	$C = 0$	$C = 1$	Input MUX
0	0	$F(0, 0, 0) = 0$	$F(0, 0, 1) = 1$	$I_0 = C$
0	1	$F(0, 1, 0) = 0$	$F(0, 1, 1) = 1$	$I_1 = C$
1	0	$F(1, 0, 0) = 0$	$F(1, 0, 1) = 1$	$I_2 = C$
1	1	$F(1, 1, 0) = 1$	$F(1, 1, 1) = 0$	$I_3 = \overline{C}$

Demultiplexer (DEMUX)

- ▶ **Demultiplexer (DEMUX):** Menerima satu input data dan mendistribusikannya ke salah satu dari banyak output.
- ▶ Kebalikan dari MUX.
- ▶ Identik dengan Dekoder yang memiliki input *Enable*. Data input dihubungkan ke jalur *Enable*.

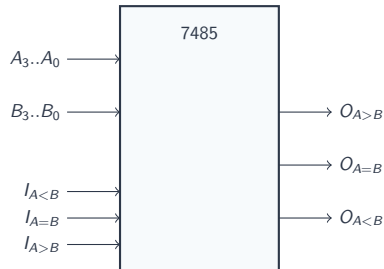


Komparator (*Magnitude Comparator*)

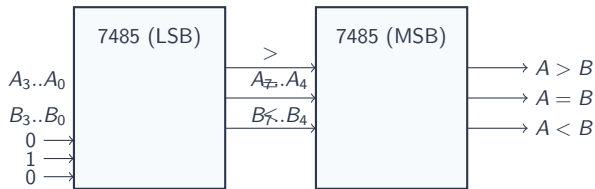
- ▶ **Komparator:** Rangkaian kombinasional yang membandingkan dua bilangan biner (misal A dan B).
- ▶ Menghasilkan tiga output: $A > B$, $A = B$, dan $A < B$.
- ▶ Komparator 1-bit membandingkan bit tunggal A dan B .
- ▶ Output $A = B$ logika 1 jika $A \text{ XNOR } B = 1$.
- ▶ Output $A > B$ logika 1 jika $A = 1$ dan $B = 0$ ($A\bar{B}$).
- ▶ Output $A < B$ logika 1 jika $A = 0$ dan $B = 1$ ($\bar{A}B$).

Komparator 4-bit (IC 7485)

- ▶ Membandingkan dua kata 4-bit, $A_3A_2A_1A_0$ dan $B_3B_2B_1B_0$.
- ▶ Perbandingan dimulai dari *Most Significant Bit* (MSB).
- ▶ Jika $A_3 > B_3$, maka $A > B$, dst.
- ▶ Menyediakan input kaskade: $I_{A>B}$, $I_{A=B}$, $I_{A<B}$ untuk merangkai lebih dari 4 bit.



Teknik Kaskade Komparator 8-bit



- ▶ Output dari komparator LSB dihubungkan ke input kaskade komparator MSB.
- ▶ Input kaskade LSB diset ke $A = B$ (1), $A > B$ (0), dan $A < B$ (0).

Rangkuman

- ▶ **MUX** berfungsi untuk memilih salah satu data dari banyak sumber data menjadi satu keluaran.
- ▶ MUX dapat digunakan untuk mensintesis fungsi logika sembarang dengan menggunakan ukuran memori/MUX yang lebih kecil.
- ▶ **DEMUX** mendistribusikan data ke banyak keluaran, beroperasi menyerupai Dekoder.
- ▶ **Komparator** membandingkan magnitude dari dua buah bilangan biner.
- ▶ IC 7485 dapat dirangkai kaskade untuk membandingkan kata biner yang lebih panjang (misal 8-bit, 16-bit).